2025年3月29日全国事业单位联考C类《综合应用能力》（网友回忆版）（海南/云南/广西/贵州/江西/湖北/山西/黑龙江/宁夏/新疆/吉林/重庆/辽宁/青海/内蒙古/湖南/安徽）

材料1

近年来，极端天气气候事件呈现频发、广发、强发和并发的趋势，风力发电机覆冰问题频频出现。多地风电场风力发电机组出现的问题中，70%以上与叶片覆冰有关。随着风力发电机组数量和装机容量稳步上升，极端天气下风力发电机覆冰极有可能引发大面积停电事故，严重影响新型电力系统建设。系统地研究叶片覆冰形成机制和防除冰策略，对新型电力系统的安全稳定运行具有重要意义。

风机叶片覆冰的形成机制

风力发电机叶片表面覆冰是水在特定环境下产生的物相变化。大气层中的过冷却水滴(温度低于0℃)稳定性很差，遇到凝结核时过冷却水滴会快速凝结成冰。当环境中湿度较大并且温度低于0℃时，空气中的过冷却水滴与风机叶片碰撞就形成了覆冰。风机叶片表面覆冰是耦合相变复杂传热过程。由于叶片表面温度低于过冷却水滴温度，当水滴与叶片发生碰撞时，叶片表面会快速吸收水滴在凝固过程中释放的热量，过冷却水滴就在叶片表面迅速覆冰。因风机叶片处于旋转状态，空气中过冷却水滴将与叶片前缘迎风面发生碰撞，水滴内部平衡被破坏，风机叶片表面更容易覆冰。在一定的环境湿度情况下，如果风机保持运行状态，叶尖相对速度大，相应的叶片表面换热系数就大，过冷却水滴及湿雪在叶片表面的堆积速率增加,从而导致叶片运行过程中更容易加剧结冰。

风电场所处典型地形及其对风机覆冰的影响

我国南方山区风能资源丰富，地形条件复杂，风电场地形具有山脉分布零散、相对高差较大、山体陡峭、水体分布广泛等特点。微地形微气候易受山脉走向、坡向和分水岭等地形因素影响，风力发电则对微地形微气候条件非常敏感。风电场微地形微气候覆冰的典型因素多样，包括垭口、高山分水岭、水汽凝结、地形抬升等。绵延的山脉形成垭口，垭口处气流集中，两侧风速增大垭口两侧风机易形成覆冰；高山分水岭处，含有过冷却水滴的气团在风力作用下沿迎风坡侧上升而发生绝热膨胀，过冷却水滴含量增加导致风机覆冰量增加；较大的江湖水体附近，空气中水汽较多，寒潮入侵时更易出现风机严重覆冰现象；丘陵地区突峰、盆地、台地等地貌易形成沿坡上升的冷空气，位于地形抬升处的风电场则更易在低温凝冻天气下形成严重覆冰。

受不同地形条件、气候环境的影响，风机叶片会形成质地不同、形状各异的覆冰。影响风机运行的结冰类型主要有云中覆冰和降水覆冰。云中覆冰是指过冷却水滴高速拍打在风机表面而冻结成冰。云中覆冰分为明冰和霜冰。明冰形成的速度较慢，过程较长，相对密实，呈透明色，附着力大。由于明冰冰型不规律、附着力大、不易脱落，对叶片气动影响严重。霜冰形成较快，冰粒之间充满空气，呈乳白色。霜冰形状较光滑，附着力小，较易脱落，对气动影响过程缓慢。降水覆冰主要指融雪在低温下重新冻结成冰。融雪在低温下重新冻结后，附着力介于明冰与霜冰之间，对气动的影响也介于两者之间，相应防除冰技术措施也存在差异。

覆冰对风力发电机组的影响

叶片覆冰以后，叶片的空气动力特性发生变化，对机组载荷的影响主要表现在以下方面：一是发电量降低。覆冰重量、分布、不规则脱落等均会影响风机输出功率，叶片阻力沿轴向呈指数增长，叶尖升力也会因覆冰至少降低40%。轻微覆冰时叶片输出功率下降5%~15%，严重覆冰时叶片转矩降为零，导致风力发电机组停机。二是叶片固有频率降低。覆冰会影响叶片整体结构，叶轮质量分布不均，当叶片频率接近机组系统共振频率时可能发生共振。三

是疲劳载荷增加。叶片旋转平面内形成的不平衡弯矩传递至塔底，导致塔底左右方向的载荷幅值比无覆冰状态下大，相同寿命时间及循环次数下的等效疲劳载荷增加。四是机械磨损增加。低温环境会影响润滑油流动性，导致机械磨损进而影响变速器寿命。

此外，覆冰所带来的冰块附加重量和升阻系数的巨大变化，会使得整机的静载和动载明显增加，极有可能最终引发极限超载，导致叶片断裂甚至机组倾覆。在化冰期间，随着环境温度上升引起覆冰融化，伴随叶片的高速运行，叶片表面冰块甩出可能会造成严重的安全事故，威胁附近居民的人身财产安全。

风机叶片应对低温凝冻天气的防除冰策略

在应对叶片结冰的问题上，人们尝试了各种方法。目前常见的风机叶片防除冰技术包括以下 6 种：一是电加热除冰，加热元件置于叶片表面，将叶片表面温度加热到 0℃以上，叶片表面出现水膜，通过离心力和叶片振动实现脱冰。二是气热除冰，通过加热叶片内腔空气，再将热量传导至叶片外表面实现除冰。三是机械除冰，通过机械方法将冰击碎，依靠叶片转动和气流实现除冰。四是气动带除冰，通过叶片前缘的膨胀管或膨胀带膨胀震碎冰层实现除冰。五是喷洒化学药品，表面喷洒化学药品降低冰点实现防除冰。六是涂层防冰，在叶片表面涂覆防冰涂料降低冰与叶片表面的附着力，从而实现防冰。

防冰有限，除冰很难，目前单一的防除冰技术均存在一定的局限性。电加热和气热除冰产生的水膜可能在叶片后缘再次冻结，气热除冰过程还需耗费大量风机自用电，且在超过 60 米的叶片中存在功率瓶颈。机械除冰效率低、工作强度大，还可能导致叶片损坏。气动带除冰会改变叶片表面气动性能。喷洒化学药品具有短暂时效性，但可能污染空气和土壤。涂层防冰仅适合作为辅助手段。因此，单一的防除冰技术不能从根本上解决叶片覆冰问题，也难以满足多样化的应用需求。未来的风机防除冰系统需要各种防除冰技术相结合，如“电加热除冰+涂层防冰”“电加热除冰+机械除冰”“机械除冰+涂层防冰”“气热除冰+涂层防冰”等等，根据不同地区覆冰类型及特点，制定对环境无害且经济高效的防除冰策略。

现有实践表明，在叶片前缘覆冰不严重的情况下，风机仍然可以继续发电，此时可以通过控制手段让风机自适应到最佳的控制参数，以提高发电量。这样的控制方法是否安全有效，很大程度上取决于能否准确判断叶片结冰状态和程度。目前市场上已有的技术还无法针对风机的气动特性做出判断和优化控制。新近研发的智能感知技术通过融合风机转速、桨角、功率和振动等各方面信息再结合风机叶片气动预测模型，可综合判断叶片覆冰的状态，能在 30 分钟之内判断叶片是否结冰，并根据覆冰程度来启动智能调整策略，优化覆冰叶片的发电性能。当智能感知技术发现叶片覆冰程度已经影响风机安全时，会让风机主动停机。这样既能最大程度地挽回发电量，又保证了风机的安全运行。针对叶片覆冰问题，需要详细考虑成本和收益的关系，不能盲目地要求增加叶片抗冻性投入，智能控制或可成为应对叶片结冰问题的有效方案之一。

材料 2

某课题组对城市营商环境编制了 7 维评价指标体系，并基于此对 A、B、C、D、E、F 共 6 个城市群的营商环境进行了分析。请根据表 1、表 2 的数信息，按照要求回答下列问题。

表 1 营商环境评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
公共服务（0.15）	天然气供应（0.25）	供气能力（万吨）
	水力供应（0.25）	公共供水能力（万立方米）
	电力供应（0.25）	工业供电能力（万千瓦时）
	医疗情况（0.25）	医疗卫生服务（张/万人）
人力资源（0.15）	人力资源储备（0.7）	高等院校在校人数（人）（0.4）
		年末单位从业人员（人）（0.3）
		人口净流入（万人）（0.3）
	劳动力成本（0.3）	平均工资水平（元）
市场环境（0.15）	经济指标（0.4）	地区人均生产总值（元）（0.6）
		固定资产投资总额（万元）（0.4）
	进出口（0.3）	当年实际使用外资金额（万元）（0.6）
		当年新签项目（合同）个数（个）（0.4）
	企业机构（0.3）	规模以上工业企业数（个）
创新环境（0.15）	创新投入（0.5）	科学支出（万元）
	创新产出（0.5）	发明专利授权量（个）
金融服务（0.15）	从业规模（0.5）	金融从业人员（万人）
	融资服务（0.5）	总体融资规模（万元）（0.5）
		民间融资规模（万元）（0.5）
法治环境（0.1）	社会治安（0.3）	万人刑事案件数（件/万人）
	司法服务（0.4）	律师事务所数里（个）
	司法信息公开度（0.3）	司法信息公开度指数
政务环境（0.15）	政府支出（0.5）	一般预算内支出（万元）
	政商关系（0.5）	政商关系

注：括号内小数为指标权重。

表 2 6 个城市群的营商环境指数及分项指标描述性统计

城市群		A	B	C	D	E	F
整体指数	平均值	18.95	21.86	29.19	9.28	16.61	12.60
	极差值	64.67	63.50	50.95	17.35	63.99	22.85
分项指标平均值	公共服务	15.02	14.46	19.16	5.14	10.23	9.10
	人力资源	24.47	25.77	31.39	12.25	20.94	18.22
	市场环境	15.04	22.57	31.27	6.08	15.75	11.75
	创新环境	9.73	13.75	26.42	0.93	7.29	1.98
	金融服务	13.69	10.03	12.56	2.81	6.26	3.70
	法治环境	42.74	48.44	54.70	34.72	43.84	37.17
	政务环境	19.87	26.85	37.32	11.51	21.03	14.46

注："平均值"代表该城市群内所有城市营商环境的平均水平："极差值"表示该城市群内各城市营商环境指数最大值与最小值之间的差异。

材料 3

思维定势也称“惯性思维”，是由先前的活动而带来的一种对活动的特殊心理准备状态，或对活动的倾向性。

研究人员做过一个实验:将跳蚤放进一米高的玻璃瓶，它迅速习惯性地跳了出去，得以脱困。接下来，研究人员在瓶口加了一块玻璃板，再次把跳蚤放进瓶子，它按照习惯向上跳，但每次都会被玻璃板撞得晕头转向。经过多次尝试，跳蚤吸取了教训，降低了跳跃的高度，成功地避免了撞到玻璃板。此后几天，研究人员发现瓶中的跳蚤一直在玻璃板下方自由地跳动，没有撞过玻璃板。一周后，研究人员悄悄拿掉了玻璃板，但跳蚤仍保持之前的高度跳动，再也没有跳出瓶子。

在现实生活中，几乎每个人都存在惯性思维。过去很长一段时间，物理学家认为所有品体的结构都是周期性不断重复的对称模式。然而，谢赫特曼在 1982 年却观察到一种“反常”现象:铝锰合金的原子采用一种不重复、非周期性但对称有序的方式排列。经过多次重复实验后，结论还是如此。这说明有些物质的结构排列在数学上是规则的，但并不重复。这种固体物质后来被称为“准晶”（一种介于品体和非晶体之间的固体）。在此之前，许多研究者都有类似发现，但他们都想当然地把这种“反常”归咎于某种常见的干扰，而错过了发现“准晶”的机会。

题目：

1.判断题：请用 2B 铅笔在答题卡相应的题号后填涂作答，正确的涂“A”，错误的涂“B”。

（1）我国南方地区风能资源丰富，适合发展风力发电。（3 分）

（2）江湖水体附近的水汽较多，容易发生降水覆冰。（3 分）

（3）霜冰形状较光滑，其形成速度比明冰更快。（3 分）

（4）风电场微地形微气候覆冰的共同因素是随地形抬升产生冷空气聚集。（3 分）

（5）极端天气频发会影响风力发电机组的安全运行。（3 分）

2.不定项选择题：备选项中至少有一个符合题意，请用 2B 铅笔在答题卡相应的题号后填涂正确选项的序号，错选、少选均不得分。

（1）关于风机叶片覆冰的形成，下列说法正确的是（ ）（3 分）

A 是过冷却水滴在特定条件下发生的物相变化

B 风机叶片表面的温度低于过冷却水滴的温度

C 过冷却水滴凝固会吸收叶片表面释放的热量

D 风机叶片旋转时比静止状态更容易产生覆冰

（2）关于风机叶片防除冰技术，下列说法正确的是：（ ）（4 分）

A 智能感知技术在解决风机叶片防除冰问题上表现优异

B 电加热除冰时产生的水膜因离心力会在叶片后缘凝结

C 机械除冰和气动带除冰均会造成风机叶片表面的损坏

D 气热除冰的过程需要经过风机叶片由内至外的热传导

（3）关于覆冰对风力发电机组的影响，下列说法正确的是：（ ）（4 分）

A 叶尖升力因覆冰降至 40%时会导致风力发电机组停机

B 叶片与机组系统发生共振时说明叶片固有频率降低了

C 风机塔底疲劳载荷增加是因为低温影响润滑油流动性

D 覆冰带来的额外重量可能最终导致风力发电机组倾覆

3.请为本文写一篇内容摘要。（24 分）

要求：全面、准确，条理清楚，不超过 300 字。

二、科技实务题：

2.1 根据材料 2 表 1，写出对“营商环境指数”影响最大的二级指标及理由，并说明相应的三级指标对该二级指标的意义。（18 分）

要求:简明、准确，条理清晰，不超过 125 字。

2.2 根据表 2 中的整体指数，分析比较 B 和 F 两个城市群的营商环境。（20 分）

要求:分条作答，简明、准确、全面，不超过 150 字。

2.3 根据表 2，指出总体营商环境最好和最差的城市群，并列举二者之间 3 个差值最大的分项指标。（12 分）

要求：简明、准确、全面，不超过 50 字。

三、材料作文结合上述材料，以“科学工作中的惯性思维”为话题，联系实际，自选角度，自拟题目，写一篇议论文。（50 分）

要求:观点明确，内容充实，条理清晰，语言流畅，字数 800~1000 字。